乐山市四合煤业有限公司
“8·21”较大瓦斯爆炸事故调查报告

2024年8月21日9时46分许,乐山市四合煤业有限公司(以下简称四合煤矿）在封闭风井井筒过程中发生瓦斯爆炸事故，造成8人遇难、1人受伤，直接经济损失932万元。

事故发生后，应急管理部党委委员、国家矿山安监局党组书记、局长黄锦生立即作出批示：请四川厅、四川局速派员赶赴现场处置，核清人数，全力救援，救治伤者，调查原因，严肃追责。国家矿山安监局党组成员、副局长张瑞庭带领工作组赶赴事故现场，指导抢险救援工作。省委书记王晓晖、省长施小琳、常务副省长董卫民分别就事故抢险救援工作作出批示。分管副省长左永祥赶赴事故现场指导事故调查和安全防范相关工作。乐山市委、市政府主要领导第一时间率有关市领导和市级有关部门赶赴现场指挥救援。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《煤矿安全生产条例》等有关法律法规和《国家矿山安全监察局关于印发〈矿山生产安全事故报告和调查处理办法〉的通知》(矿安〔2023〕7号）等规定，国家矿山安监局四川局商四川省应急管理厅和乐山市人民政府,并报省人民政府领导同意，于8月22日成立由国家矿山安监局四川局牵头,四川省应急管理厅、乐山市人民政府及其相关部门（单位）组成四川乐山四合煤

业有限公司“8·21”事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查工作。事故调查组邀请煤矿方面专家参与事故调查。邀请乐山市纪委监委同步开展追责问责审查调查。国家矿山安全监察局对该起事故调查处理挂牌督办。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，设技术组、管理组、综合组，开展事故调查和应急救援工作评估。通过现场勘查、调查取证、查阅资料和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和有关单位、人员的责任，提出了防范和整改措施建议。

调查认定，四合煤矿“8·21”较大瓦斯事故是一起煤矿违规将封闭井筒工程承包给无煤矿安全基本知识的个人，施工期间作业点供风量不足，造成瓦斯积聚，作业现场未按规定检查瓦斯并违规动火引起瓦斯爆炸的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位情况

1.四合煤矿基本情况

四合煤矿，位于四川省乐山市五通桥区石麟镇。四川省政府《关于30万吨/年以下煤矿分类处置方案的批复》（川府函〔2020〕45号）批复为30万吨/年独立升级改造矿井，尚未进行技改，于2019年12月起长期停产。高瓦斯矿井，水文地质类型中等，煤层自燃倾向性为Ⅲ类，煤尘无爆炸危险性。

四合煤矿采矿许可证号C5100002010121120090411，有效期至2022年1月9日；安全生产许可证号川MK安许证字〔2017〕5111120396B，有效期至2020年4月27日；营业执照号91511112056092944E，有效期至长期。

2019年以前，四合煤矿股东为彭某勇和童某华，分别占60%和40%股份。煤矿停止生产后，经股东商议决定，由彭某强实际控制四合煤矿，法定代表人变更为曾某中（安全生产知识和管理能力考核合格证于2023年7月13日过期),管理团队及工人解散。事故发生前，由某淞（留守人员负责人，安全生产知识和管理能力考核合格证于2024年4月28日过期）、朱某某、王某、范某树、梁某军、徐某安、彭某文、杨某义等8名留守人员，负责停产期间煤矿的通风排水作业、地面安全保卫和维护等工作。五通桥区应急管理局每天安排1名驻矿安监员到矿巡查。

2024年8月6日，因欠电费，四合煤矿收到乐山市五通桥区供电分公司终止供电的函[1]。8月7日20时，供电公司停止向该矿供电，其主要通风机和排水系统停止运行。后经五通桥区政府协调，于8月9日18时40分恢复供电，但该矿未恢复主要通风机和排水系统运行。

2.四合煤矿申请调整分类处置方式情况

2024年7月12日，四川省安全生产委员会办公室印发《关

[1] 《国网乐山市五通桥供电公司关于对乐山市四合煤业有限公司终止供电的函》：因乐山市四合煤业有限公司（户号:5102630001182）在我公司已欠电费两万余元，经多次催交仍未交付，按照双方签署的《高压供用电合同》相关规定，我公司将于2024年8月6日起，对其终止供电。

于利用国家煤炭产能置换政策引导部分煤矿关闭退出的通知》（川安办〔2024〕54号），通知要求：坚持政府引导、企业自愿的原则，通过市场化手段，利用国家煤炭产能置换政策引导煤矿自愿关闭退出。明确步骤为：政策宣传，调整处置方式，指标交易，按程序和标准实施关闭[2]。

2024年8月2日，四合煤矿向乐山市五通桥区人民政府申请调整处置方式，由独立升级改造矿井调整为引导关闭退出，进行煤炭产能置换。8月6日，乐山市五通桥区人民政府同意四合煤矿申请，以《关于拟调整为政策引导关闭主动退出煤矿的请示》上报乐山市安全生产委员会办公室。8月12日，乐山市人民政府《关于报送〈乐山市拟调整为政策引导主动退出煤矿名单〉的函》（乐府函〔2024〕111号）[3]向四川省安全生产委员会办公室报送乐山市拟调整为政策引导主动退出煤矿名单,其中包括四合煤矿。

8月6日，包保四合煤矿的区委领导按照包保领导每月到矿督查一次的要求，带领应急、信访、社保等部门和石麟镇政府相关人员到四合煤矿督导检查，该矿业主彭某强汇报了主动申请关闭的情况，同时汇报了电力公司将停电和资金缺乏、人员不足的情况，请求协调宏岳煤矿垫资并找队伍封闭井筒。当日，区委领

[2] 《关于利用国家煤炭产能置换政策引导部分煤矿关闭退出的通知》（川安办〔2024〕54号）第三条第（四）项：按照《煤矿安全生产条例》《四川省煤矿企业重组办四川省化解煤炭过剩产能办关于印发〈四川省煤炭行业化解过剩产能验收工作实施细则〉的通知》（川煤重组办〔2016〕24号）、《四川省化解煤炭过剩产能办关于做好关闭退出煤矿井下设备撤除期间安全工作的通知》（川煤化解办〔2020〕9号）等相关规定，由县级人民政府作出予以关闭的决定，并立即组织实施。

[3] 《关于报送<乐山市拟调整为政策引导主动退出煤矿名单>的函》（乐府函〔2024〕111号）：四合煤矿拟调整为政策引导主动退出煤矿名单。

导组织在石麟镇政府召开协调会议，提出“由于目前矿井已停电停风，为消除安全隐患，首要任务是由四合煤矿组织对三个井口进行临时紧急封闭”等工作要求，并形成《四合煤矿相关事宜协调会会议纪要》[4]。因煤矿已决定关闭退出，封闭井筒按永久封闭的标准实施。

3.四合煤矿井筒封闭情况

（1）井筒封闭施工协商情况

8月6日中午，五通桥区应急管理局副局长谢某电话请求宏岳煤矿业主陈某利为四合煤矿封闭井筒提供人员和材料帮助。陈某利让谢某与宏岳煤矿矿长李某强联系。随后，谢某电话联系李某强。李某强表示本矿人手紧，但答应找人施工和垫付材料。李某强找到了在宏岳煤矿做零星工程的包工头周某贵和即将入职本矿的陈某华，并向谢某作了回复。8月7日上午，谢某组织李某强、彭某强、周某贵、陈某华等人在四合煤矿商议封闭井筒事宜，彭某强与周某贵达成口头协议[5]。

（2）关闭处置方案及封闭井筒安全措施有关情况

按照五通桥区应急管理局的要求，四合煤矿编制了《四合煤

---

[4] 《四合煤矿相关事宜协调会会议纪要》：一、由于现目前矿井已停电停风，为消除安全隐患，首要任务是由四合煤矿组织对三个井口进行临时紧急封闭。二、由区委政法委组织相关部门协调国网供电公司恢复供电，企业在井口安设局扇供风保证井筒封闭安全。三、由于企业无力无钱封闭井筒，由区应急局协调有资质的第三方开展井口封闭。四、井筒封闭施工期间，由企业、石麟镇政府、石麟镇派出所做好解释和协调工作，防止职工和村民阻工。五、由于井下安全条件差，不允许企业回撤井下财产。六、煤矿指标交易资金优先用于职工安置工作。七、指标交易资金打在石麟镇账户，由石麟镇监管。

[5] 口头协议主要内容为：一是采用计件工资形式计算工资，工程完毕后，包工头另外奖励；二是包工头自行拟定施工方案，自行组织人员，封闭井筒期间安全由包工头负责；三是封闭井筒的资金先由宏岳煤矿垫付；四是计划8月8日动工，动工后再拟定关闭井筒的承包协议。

矿主斜井、副斜井、风井封闭工作方案及安全技术措施》，措施规定：在三个井筒口下方20m处砌筑第一道密闭；在井筒口砌筑第二道密闭，第二道密闭采用双墙制作；在第一、第二道密闭之间使用泥土和回填料回填井筒。但措施编制前未针对主通风机停止运行、封闭地点管线撤除等重大风险开展风险研判，未明确井筒封闭顺序和安全管理责任，缺乏针对性和可操作性；未组织作业人员学习措施，也未将措施提交给施工方。至事故发生时，四合煤矿未将该措施报区应急局和石麟镇应急办。

8月15日，四合煤矿编制了《四合煤矿关闭处置方案》，当日以电子版方式报五通桥区应急管理局和石麟镇政府相关人员，同时由曾某中传给梁淞。但未按处置方案的要求重新完善井筒封闭的安全管理责任和措施。

（3）实施封闭作业情况

8月7日，周某贵与彭某强商议，定于8月8日动工。因矿井停电和村民阻工，动工时间延至8月10日。8月15日，主斜井第一道密闭墙完成；8月17日，副斜井第一道密闭墙完成。8月18日，回风井开始施工，安装了一台局部通风机供风，使用钢锯断开高、低负压瓦斯抽采系统的PVC管，使用氧气/乙炔切割风井防爆门、人行通道风门和井筒内的风水管。8月19日仅安排2名人员在回风井搬运瓦斯抽采系统的PVC管，15时许，井下瓦斯浓度升高至1.8%，驻矿安监员张某军责令陈某华立即撤出回风井作业人员，安排四合煤矿的留守人员安装了第二台局部通风机，

并在回风井井口设置栅栏。至17时，回风井井口瓦斯浓度降低至0.6%，当天未再安排人员入井作业。8月20日至21日，作业人员在回风井继续撤除风水管。上述作业期间，部分作业人员携带手机、香烟、打火机入井，部分人员未携带安全帽、矿灯入井，所有人员均未携带自救器。

4.封闭井筒期间监管工作情况

8月2日，五通桥区应急管理局发文[6]明确，从四合煤矿井口封闭之日起，由汪某宏（河西安监站站长）、张某军两名有封闭井筒工作经验的驻矿安监员驻四合煤矿开展现场施工监督工作，要求每天有1名驻矿安监员24小时驻矿，并每日汇报工作情况。实际情况是驻矿安监员轮换上岗，两天一换（18、19日为张某军，20、21日为汪某宏）。井筒封闭施工期间，区应急管理局工作人员到施工现场开展安全检查2次，石麟镇政府未到施工现场开展安全检查。

（二）事故单位安全管理情况

1.四合煤矿。四合煤矿按照区政府要求制定了《乐山市四合煤业有限公司四合煤矿关闭处置方案》，成立了关闭领导小组，彭某强任组长，曾某中任副组长，朱某玉任办公室主任，梁某等人为成员；其中，彭某强负责煤矿关闭全面工作，曾某中负责各项

[6] 乐山市五通桥区应急管理局《关于调整煤矿监管人员分片监管的通知》（五应急矿〔2024〕10号）：经区局研究，决定对乐山市五通桥区应急管理局煤矿监管人员分片监管进行调整，现将调整后名单印发你们，从四合煤矿井口封闭之日起执行。在井口封闭施工之前，仍按五应急矿〔2024〕2号文件执行。附件:五通桥区煤矿分片监管表：乐山市四台煤业有限公司四合煤矿停产待关闭，汪东宏:18011674485 张学军:13881380661。

具体工作并监督检查工作落实情况，梁某负责煤矿关闭期间的安全和安全保卫工作，协助做好井筒封闭和供电工作。方案明确“制定井筒封闭方案，邀请专业人员对三个井筒进行封闭，井筒封闭必须符合验收要求，计划在2024年8月31日前完成井筒封闭”。该方案由曾某中向梁某等人进行了传达。实际没有人员进行现场安全监督。

2.施工方。工程承包者周某贵，负责组织施工人员（均为本地村民）和工资结算。陈某华，负责准备施工材料和现场管理。李某强，介绍周某贵承接四合煤矿井筒封闭工程，安排陈某华在现场负责和组织施工材料；组织人员断开和封堵瓦斯抽放管道，安排司机驾驶铲车铲土回填井筒、运输和吊装回撤出的管道，协调联系气焊切割设备和材料，并安排机修工邓某清（未取得焊接与热切割特种作业操作证）实施氧气/乙炔切割作业。

（三）事故发生经过

8月21日8时许，作业人员易某良、罗某华、杨某某、高某平、王某某、陈某民、罗某庆、喻某某等8人到主井区域作业。其中2人铲土回填副斜井（人行井），6人在主井口擂灰浆和砌第二道密闭墙。8时30分许，驻矿安监员汪某宏到主井安排罗某庆、喻某某继续在主井砌密闭墙，其余6人会同在主井口休息的邓某清到回风井作业，邓某清负责气焊切割管道，其余人员运送切割后的管道。9时10分，李某强、陈某华两人进入回风井查看，看见邓某清在变坡点附近正准备用气焊切割管道，随即出井。9时

33 分，陈某华再次进入回风井，看见汪某宏、邓某清等人在变坡点平巷处，其余 4 人在变坡点处运送钢管，随即出井到主井。陈某华到主井口处约 5 分钟后，突然听到“砰”的一声，周荣贵、陈某华等人立即赶到回风井，看见回风井筒冒黑烟，堡坎下的公路和回风井井口各有 2 名人员遇难，在回风井人行通道旁的易某强（铲车司机）头部受伤流血。

（四）事故现场情况（现场勘查情况）

事故发生在回风井上变坡点。

1.回风井井口外安装有 2×5.5kW 和 5.5kW 的隔爆型压入式局部通风机各 1 台，共用 1 趟ϕ400mm 风筒向井下供风，其中 2×5.5kW 局部通风机风筒脱落,仅 5.5kW 局部通风机向井下供风，测得回风井井口出风风速 0.1m/s，瓦斯浓度 2.7%，人行通道口瓦斯浓度 2.0%，往外出微风。8 月 23 日 8 时 10 分，上述两台局部通风机两趟ϕ400mm 风筒正常向井下供风，测得回风井井口瓦斯浓度为 0.18%。

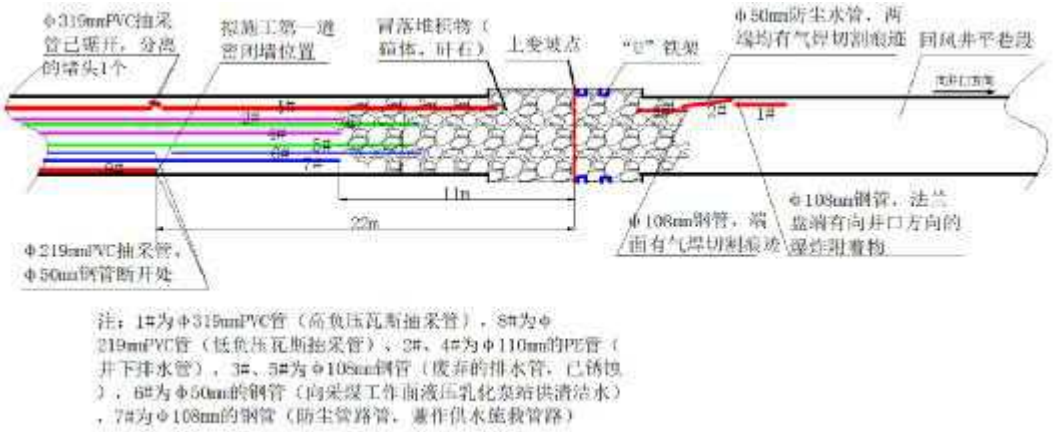
2.距离回风井井口外 7.6m 处有 1 个乙炔瓶、1 个氧气瓶，井口处有损坏的风筒残片和 1 个乙炔瓶（处于开启状态，无压力）。

3.回风井井口外 9m 处的树枝上吊挂有破损风筒、树干上有爆炸冲击的附着物；风机房扩散塔处墙体垮塌成孔洞，主要通风机房附近的铲车后视镜损坏，风机房房门被冲击脱落移位。

4.回风井井口内巷道断面宽 2.1m×高 1.95m，砌碹支护，巷道完好；有损坏的乙炔瓶减压阀 1 件、气焊割枪 1 件、气焊割枪头

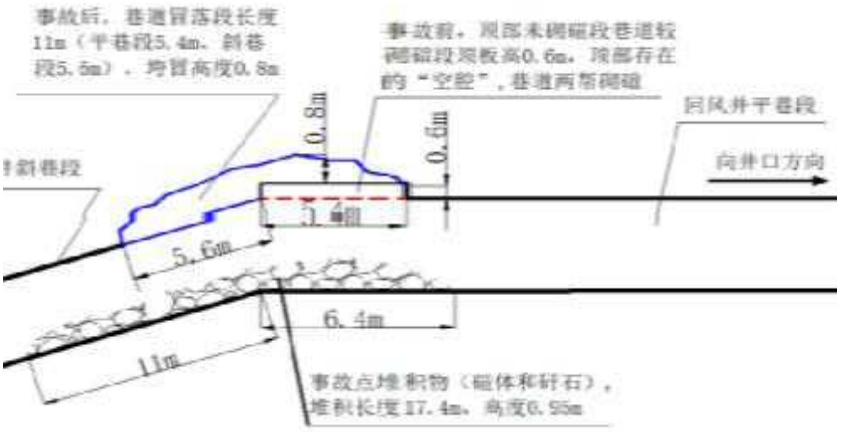
1 件，气焊胶管 2 根，氧气瓶 1 个（阀门处于开启状态，无压力）；有 3 根气焊切割痕迹的钢管（ϕ108mm：2 根，ϕ50mm：1 根），钢管切口有向井口外冲击的附着物；有破损的风筒碎片若干。

5.距回风井井口 54.8m 处，巷道开始出现垮冒，垮塌段巷道长 11m（平巷段长 5.4m、斜巷段长 5.6m），巷道高 3.35m，宽 3.4m。垮落在巷道底板的碹体（矸石），堆积长度 17.4m，高度约 0.95m；回风井上变坡处有 5.4m 段巷顶未砌碹，高出顶部碹体 0.6m 以上，高出部分形成“空腔”，顶部有过火痕迹。（见图 1）



注：1#为Φ315mmPVC管（高负压瓦斯抽采管），8#为Φ219mmPVC管（低负压瓦斯抽采管），2#、4#为Φ110mm的PE管（井下排水管），3#、5#为Φ108mm钢管（废弃的排水管，已锈蚀），6#为Φ50mm的钢管（向采煤工作面液压乳化泵站供清洁水），7#为Φ108mm的钢管（防尘管路管，兼作供水施救管路）

a



b

图 1 回风井上变坡点区域现场勘查物证分布示意图

a——平面图，b——剖面图

6.回风井变坡点以下 5m 处有破损风筒；回风井变坡点向下 11m 处两根钢管已被气焊切割断开，见图 2。

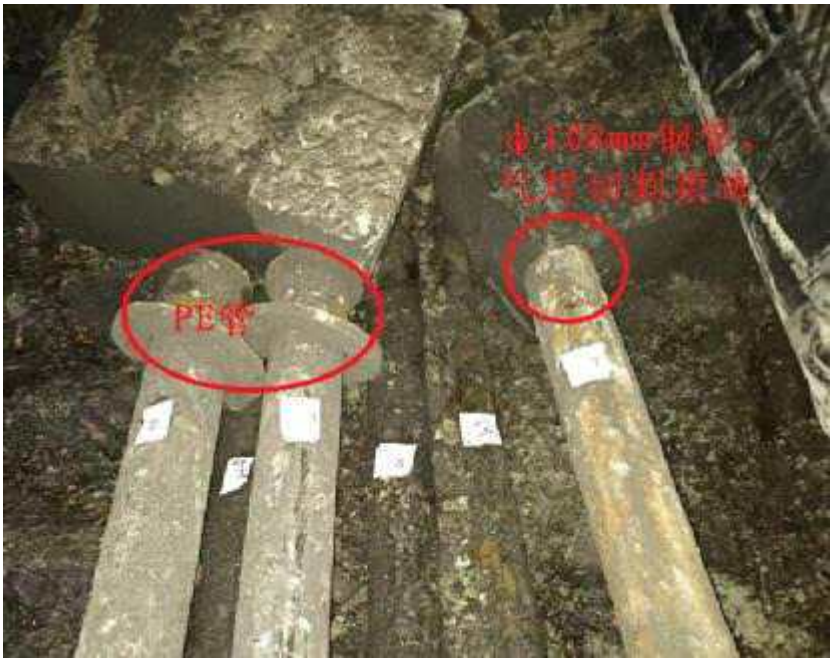


图 2 回风井上变坡点以下斜巷段被气焊切割断开的钢管

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

8月21日9时50分，四合煤矿梁某电话向曾某中报告煤矿发生瓦斯爆炸事故。曾某中接到事故报告后，立即报告彭某强。9点51分，曾某中电话向五通桥区应急管理局报告。9时58分，五通桥区应急管理局向乐山市应急管理局报告，并电话请求乐山市矿山救护队派出力量进行救援。乐山市应急管理局10时8分向市委、市政府值班室报告，10时25分向应急管理厅指挥中心报告。乐山市政府办10时30分电话快报省政府总值班室。

10时35分，五通桥区应急管理局向国家矿山安全监察局四川局汇报事故情况。10时50分，国家矿山安全监察局四川局值班室向国家矿山安全监察局值班室报告事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，四合煤矿人员赶到回风井，发现易某强受伤流血，立即联系120急救，11时17分送到五通桥区人民医院救治。

接到事故信息后，国家矿山安全监察局、应急管理部矿山救援中心、国家矿山安全监察局四川局、四川省应急管理厅等相关部门赶赴事故现场，指导事故应急救援工作；乐山市委、市政府相关领导迅速赶到事故矿井，组织事故应急处置。先后调集乐山市矿山救护支队、国家矿山应急救援川煤队、内江市安全生产应急救援支队、四川嘉阳集团有限责任公司矿山救护队等4支安全生产专业应急救援队伍101名指战员，开展应急救援工作。

10 时 50 分，乐山市矿山救护支队到达事故现场，分别在井外回风井井口平台、下方公路及外侧等处发现 5 名遇难人员，仍有 3 人失联。12 时 30 分，救护队 10 人第一次入井探察，发现 2 名遇难人员，变坡点处巷道顶部垮塌，检查瓦斯浓度 6.2%、一氧化碳浓度 1000ppm。15 时 16 分，救护队 9 人第二次入井探察，仍未发现最后 1 名失联人员。17 时 12 分，救护队 8 人第三次入井，将 2 名遇难者运送出井。18 时，救护队 7 人第四次入井探察，在变坡点垮塌物下发现 1 名遇难人员，18 时 40 分，将最后 1 名遇难人员运送出井，救援结束。

（三）医疗救治及善后情况

8 月 21 日 11 时 45 分,伤者易某强被送到五通桥区人民医院。医院立即开展救治，9 月 4 日，易某强治愈出院。

五通桥区人民政府抽调相关部门人员组成 8 个善后工作组开展善后处理工作。8 名遇难人员善后工作于 8 月 25 日完成。

（四）事故应急处置评估

本次事故发生后，四合煤矿立即启动应急响应，及时报告事故情况。乐山市和五通桥区两级政府及相关部门按规定启动应急响应和报送信息。乐山市政府按预案成立了现场救援指挥部，开展应急救援处置工作。4 支救援队伍协同配合开展救援。伤员第一时间得到了妥善救治。及时发布事故信息和管控舆情，有序处置善后工作，社会秩序稳定。

三、事故原因及分析

（一）直接原因

回风井作业地点供风量不足，导致回风斜井上变坡点巷道顶部未砌碹段瓦斯积聚达到爆炸浓度，该区域进行气焊切割钢管时引起瓦斯爆炸。

（二）原因分析

1.瓦斯积聚原因

（1）有大量瓦斯来源

矿井为高瓦斯矿井，2018 年度瓦斯涌出量测定结果显示，矿井绝对瓦斯涌出量 11.18m^3/min，相对瓦斯涌出量 44.30m^3/t。矿井 2019 年 12 月停止生产，采、掘工作面均未封闭，2021 年 1 月停止了瓦斯抽采。2024 年 8 月 7 日矿井主要通风机停止运行，8 月 15 日主斜井第一道密闭墙完成，8 月 17 日副斜井第一道密闭墙完成，井下处于无风状态，大量瓦斯在井下空间积聚。矿井回风井口比主斜井和副斜井井口标高分别低 4m、5m，受自然风压影响，井下高浓度积聚瓦斯向回风井（低井口）方向运移，且在气温较高的白天时段，瓦斯溢出量明显增加。2024 年 8 月 25 日，现场勘查时，计算事故巷道绝对瓦斯涌出量平均为 1.75m^3/min。

（2）存在积聚空间。经现场勘查，事故发生前，矿井回风井上变坡点处有 5.4m 段顶部未砌碹,巷道顶部高出碹体 0.6 米以上。经实测计算，至少存在 5.78m^3 以上的“空腔”，该处容易形成局部瓦斯积聚，见图 3。

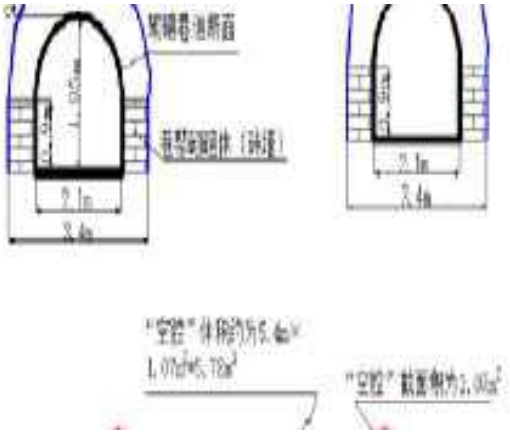


图 3 未砌碹段巷道顶部存在的“空腔”

（3）供风量不足导致瓦斯积聚。2024 年 8 月 19 日上午，矿井采用 1 台 FBDNO5.0/5.5kW 型局部通风机和一趟φ400mm 风筒向回风井作业点供风，下午 3 点左右，回风井口瓦斯浓度达到了 1.8%；矿井增设 1 台 FBDNO5.0/2×5.5kW 型通风机和一趟φ400mm 风筒向回风井作业地点供风后，回风井口瓦斯浓度仍达 0.6%。8 月 22 日，救援组在原 2 台局部通风机供风的基础上再新增 1 台 2×11kW 局部通风机和一趟φ600mm 风筒，3 台局部通风机三趟风筒同时向井下作业点供风，巷道回风瓦斯浓度仍在 0.3%左右。8 月 26 日开始，在 3 台局部通风机供风情况下，回风井变坡点顶部“空腔”瓦斯多次出现超限，最大值达 1.66%。

2.火源分析

（1）井下有气焊工具。经现场勘查，回风井巷道内有气焊所

用的氧气瓶、乙炔瓶、切割工具（气焊割枪、气瓶减压阀、气焊枪管）。在距回风井井口35m位置有1段气焊割枪，见图4；在距回风井井口13.6m巷道底板有1个损毁的减压阀。



图4 气焊割枪

（2）事故发生时正在动火。经调查，事故发生前有人看见作业现场正在用气焊切断钢管。

（3）尸检结论。经尸检，施焊人员邓某清的头部、胸部等烧伤特征明显，在遇难人员中的烧伤程度最重。

3.氧气条件。事故当班，回风井井下作业地点采用局部通风机供风，有人员施工，氧气充足。

（三）其他可能因素分析

经过调查和现场勘查，排除煤尘爆炸事故、乙炔爆炸事故。

四、间接原因及暴露出的主要问题

（一）四合煤矿企业安全生产主体责任不落实。将井筒封闭工程违规发包给不具备煤矿安全基本知识的周某贵，未审核施工队伍的能力素质[7]；未开展封闭井筒的瓦斯管理、管线撤除等安全风险辨识评估[8]；措施编制前未针对主通风机停止运行、封闭地点管线撤除等重大风险开展风险研判，编制的安全技术措施未明确井筒的封闭顺序、未明确本矿和施工队伍的安全责任，针对性、操作性不强，也未交给施工方实施[9]；未按规定组织施工作业人员学习培训[10]；未执行瓦斯检查制度，无专职瓦检员检查瓦斯[11]；未执行入井检身制度，未落实矿方监管人员现场监管，未按照规定对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，未定期进行安全检查，以包代管[12]。

（二）施工队伍冒险蛮干。无井筒封闭的安全技术措施施工

---

[7] 《安全生产法》第四十九条第一款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

[8] 《煤矿安全规程》第三十五条：煤矿企业应当建立安全风险分级管控制度，开展安全风险辨识评估，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

[9] 《煤矿安全规程》第一百二十八条：从报废的井巷内回收支架和装备时，必须制定安全措施。

[10] 《安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[11] 《煤矿安全规程》第一百八十条：矿井必须建立甲烷、二氧化碳和其他有害气体检查制度。

[12] 《安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[13]；施工人员未接受安全教育和培训即入井作业[14]；施工人员未按规定戴安全帽等个体防护用品，未穿戴有反光标志的工作服，携带手机、烟火入井[15]；特种作业人员无证上岗[16]；违规井下动火作业[17]。

（三）五通桥区应急管理局未按要求履行监管职责。未按照《四合煤矿相关事宜协调会会议纪要》要求有效督促四合煤矿上报封闭井筒安全技术措施；在四合煤矿未上报封闭井筒安全技术措施情况下，派驻矿安监员盯守[18]；对四合煤矿井筒封闭的安全监督检查不力，对施工过程中的人员未培训、未按规定检查瓦斯、井下违规动火等行为失管失察[19]；对驻矿安监员履职情况监督检查不到位[20]。

---

[13] 《关于做好关闭退出煤矿井下设备撤除期间安全工作的通知（川煤化解办〔2020〕9号）：四、定措施，确保井下撤除施工的安全。

[14] 《安全生产法》第五十八条：从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

[15] 《煤矿安全规程》第十三条第一款：入井（场）人员必须戴安全帽等个体防护用品，穿带有反光标识的工作服。入井(场)前严禁饮酒。第三款：入井人员必须随身携带自救器、标识卡和矿灯，严禁携带烟草和点火物品，严禁穿化纤衣服。

[16] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[17] 《煤矿安全规程》第二百五十四条　井下和井口房内不得进行电焊、气焊和喷灯焊接等作业。如果必须在井下主要硐室、主要进风井巷和井口房内进行电焊、气焊和喷灯焊接等工作，每次必须制定安全措施，由矿长批准并遵守下列规定:（四）电焊、气焊和喷灯焊接等工作地点的风流中，甲烷浓度不得超过0.5%，只有在检查证明作业地点附近20m范围内巷道顶部和支护背板后无瓦斯积存时，方可进行作业。

[18] 《关于做好关闭退出煤矿井下设备撤除期间安全工作的通知（川煤化解办〔2020〕9号）：五、定责任，强化对煤矿撤除期间的监督管理生……必须督促企业及时制定所有井硐（井口)封闭的具体技术方案并及时组织实施，确保矿井关闭质量达到关闭标准……

[19] 《关于印发<乐山市五通桥区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（五委办〔2019〕34号）第三条第（十五）项：承担煤矿安全生产监督管理责任，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律、法规情况，负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作，参与煤矿事故抢险救援和调查处理。

[20] 《乐山市五通桥区人民政府印发五通桥区煤矿驻矿安监员管理办法（试行）的通知》（五府办发〔2008〕13号）第十八条：区安监局要制定出管理实施细则并对驻矿安监员出勤情况、驻矿天数、下井次数、参会次数等履职情况

（四）属地党委政府未按规定落实矿山安全生产监管责任

1.石麟镇党委和政府未按规定开展检查巡查。在四合煤矿封闭井筒期间，未按规定[21]到现场进行安全检查；没有跟踪督促四合煤矿报送封闭井筒安全技术措施。

2.乐山市五通桥区党委和政府未按规定履行煤矿关闭主体责任。落实《关于利用国家煤炭产能置换政策引导部分煤矿关闭退出的通知》（川安办〔2024〕54号）、四川省煤矿企业兼并重组工作领导小组办公室 四川省化解煤炭行业过剩产能领导小组办公室关于印发《四川省煤炭行业化解过剩产能验收工作实施细则》的通知（川煤重组办〔2016〕24号）和四川省化解煤炭行业过剩产能（煤矿企业兼并重组）和脱困升级工作领导小组办公室《关于做好关闭退出煤矿井下设备撤除期间安全工作的通知》（川煤化解办〔2020〕9号）等文件规定[22]不力，对四合煤矿井筒封闭工作作出了安排，但组织不力、跟踪督促落实有差距，对区应急管理局，石麟镇党委、政府履行封闭四合煤矿井筒的安全监管职责情况跟踪督促不到位。

五、有关责任人员和单位的处理建议

（一）不予追究责任的人员（1人）

进行跟踪监督管理。

[21] 《关于印发煤矿安全工作“三个清单”的通知》（川安办函〔2019〕66号）附件1：第二条　产煤乡（镇）人民政府煤矿安全监管工作职责清单：（一）加强对所属煤矿实施安全监督管理，对煤矿安全生产状况进行监督检查，协助上级人民政府有关部门依法履行安全生产监督管理职责。（尽量用新的）

[22] 《关于利用国家煤炭产能置换政策引导部分煤矿关闭退出的通知》（川安办〔2024〕54号）三、关闭退出实施步骤：（四）按程序和标准实施关闭。按照《煤矿安全生产条例》、川煤重组办〔2016〕24号、川煤化解办〔2020〕9号等相关规定，由县级人民政府作出予以关闭的决定，并立即组织实施。

1.汪某宏，五通桥区应急管理局派驻四合煤矿驻矿安监员、河西安监站站长，负责四合煤矿封闭井筒施工现场安全监管。在回风斜井内瓦斯出现异常的情况下，未制止作业人员使用氧气/乙炔切割管道，导致事故发生，对此次事故负直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究责任。

（二）已被公安机关采取强制措施人员（6人）

2.周某贵，男，汉族，四合煤矿封闭井筒施工工程承接者，因涉嫌重大责任事故罪，2024年8月21日被乐山市公安局五通桥区分局采取刑事强制措施。由于财务、税务部门无法核定其上一年年收入，按照《生产安全事故罚款处罚规定》第四条第二款第（二）项的规定[23]，以四川省2023年度职工平均工资90220元1倍计算其上年度收入，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定[24]，建议处上年度收入30%的罚款，计人民币贰万柒仟零陆拾陆元整（¥27066元）。

3.陈某华，男，汉族，受李旭强指派负责四合煤矿封闭井筒工程现场管理，因涉嫌重大责任事故罪，2024年8月21日被乐

---

[23] 《生产安全事故罚款处罚规定》第四条　本规定所称事故发生单位主要负责人、其他负责人、安全生产管理人员以及直接负责的主管人员、其他直接责任人员的上一年年收入，属于国有生产经营单位的，是指该单位上级主管部门所确定的上一年年收入总额；属于非国有生产经营单位的，是指经财务、税务部门核定的上一年年收入总额。

生产经营单位提供虚假资料或者由于财务、税务部门无法核定等原因致使有关人员的上一年年收入难以确定的，按照下列办法确定：……（二）其他负责人、安全生产管理人员以及直接负责的主管人员、其他直接责任人员的上一年年收入，按照本省、自治区、直辖市上一年度城镇单位就业人员平均工资的1倍以上5倍以下计算。……

[24] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

山市公安局五通桥区分局采取刑事强制措施。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议处上年度收入42900元30%的罚款，计人民币壹万贰仟捌佰柒拾元整（¥12870元）。

4.李某强，男，汉族，中共党员，乐山市宏岳煤业有限公司矿长，因涉嫌重大责任事故罪，2024年8月27日被乐山市公安局五通桥区分局采取刑事强制措施。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议处上年度年收入142567元30%的罚款，计人民币肆万贰仟柒佰柒拾元整（¥42770元）。

5.彭某强，男，汉族，中共党员，四合煤矿实际控制人，因涉嫌重大责任事故罪，2024年8月21日被乐山市公安局五通桥区分局采取刑事强制措施。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十条第一款[25]之规定，建议自刑罚执行完毕之日起，五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人；依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（二）项[26]之规定，建议处上年度年收入60000元60%的罚款，计人民币叁万陆仟元整（¥36000元）。

6.曾某中，男，汉族，中共党员，四合煤矿法定代表人，因涉嫌重大责任事故罪，2024年8月21日被乐山市公安局五通桥区分局采取刑事强制措施。依据《生产安全事故报告和调查处理

[25] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十条第一款：事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的,自刑罚执行完毕或者受处分之日起,5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

[26] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款。

条例》第四十条第一款之规定，自刑罚执行完毕之日起，五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人；依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（二）项之规定，建议处上年度年收入56800元60%的罚款,计人民币叁万肆仟零捌拾元整(¥34080元)。

7.梁某，男，汉族，四合煤矿留守负责人，因涉嫌重大责任事故罪，2024年8月27日被乐山市公安局五通桥区分局采取刑事强制措施。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议处2023年年收入95661元30%的罚款，计人民币贰万捌仟陆佰玖拾捌元叁角整（¥28698.3元）。

上述人员属中共党员的，建议按党组织党员管理权限给予相应的党纪处分。

（三）有关公职人员的责任划分建议

石麟镇党委政府4人

8.杨某，五通桥区石麟镇安办临时负责人。对全镇安全生产工作情况掌握不够，主动作为不足，未认真履行对企业日常安全检查的工作职责，未按照四川省安全生产委员会办公室《关于印发煤矿安全工作“三个清单”的通知》(川安办函〔2019〕66号）规定，在四合煤矿封闭井筒期间，到现场进行安全检查，对事故发生负有重要领导责任。

9.余某强，中共党员，五通桥区石麟镇党委委员，镇人大主席，分管镇应急办。对四合煤矿封闭井筒的工作重视不够，得知

四合煤矿封闭井筒的消息后，未对检查频次作出调整，仍坚持每月巡查一次，未提醒镇应急办加强对四合煤矿封闭井筒施工现场监督检查，对事故发生负有主要领导责任。

10.杨某利，中共党员，五通桥区石麟镇镇长，在四合煤矿封闭井筒作业期间，未按职责主动开展安全检查，履职尽责不到位，对事故发生负有重要领导责任。

11.邱某桃，中共党员，五通桥区石麟镇党委书记。未按规定严格履行安全生产“党政同责”。8月6日参加四合煤矿相关事宜的协调会后，未与镇长沟通，未安排人员按照《四合煤矿相关事宜协调会会议纪要》要求跟踪督促四合煤矿报送封闭井筒安全技术措施，对事故发生负有重要领导责任。

五通桥区应急管理局5人

12.张某军，驻矿安监员，2024年8月8日起驻四合煤矿。驻矿安全监管工作不深入，现场监管不力，对违规动火、不执行入井检身制度等制止不力，对回风井瓦斯超限等重大问题和隐患，仅向汪东宏汇报，未上报五通桥区应急管理局，对事故发生负有直接责任。

13.龙某宏，中共党员，五通桥区应急管理局煤炭和矿山安全监管股负责人、五通桥区应急管理局分片监管四合煤矿的联系人、四合煤矿专班人员之一。对四合煤矿井筒封闭的安全监督检查不力，对施工过程中的人员未培训、未按规定检查瓦斯、井下违规动火等行为失察；对驻矿安全员履职情况监督检查不到位。对事

故发生负有直接责任。

14.谢某，中共党员，五通桥区应急管理局党委委员、副局长，分管矿山安全监管、煤炭行业管理工作，分管煤炭和矿山安全监管股。未考察和督促企业审查施工队伍的能力素质；未跟踪督促四合煤矿报送封闭井筒安全技术措施；对四合煤矿井筒封闭的安全监督检查不力，对施工过程中的人员未培训、未按规定检查瓦斯、井下违规动火等行为失察；对驻矿安全员履职情况监督检查不到位。对事故发生负有直接责任。

15.张某瑜，中国民主建国会会员，五通桥区应急管理局局长。负责区应急管理局行政全面工作。在得知四合煤矿即将封闭井筒作业后，未主动牵头承担安全监管职责，未作工作安排部署，对事故发生负有主要领导责任。

16.聂某，中共党员，五通桥区应急管理局党委书记，负责区应急管理局党委全面工作。对8月6日会议确定的封闭井筒相关安全事项贯彻落实不到位，未按照《四合煤矿相关事宜协调会会议纪要》要求作出安排部署，未与局长沟通，未按要求向区政府领导汇报，对事故发生负有主要领导责任。

五通桥区党委政府3人

17.叶某，中共党员，五通桥区人民政府党组成员，副区长，分管区应急管理局。对四合煤矿关闭退出的安全风险认识不足，对四合煤矿关闭退出期间的安全工作安排布置和督促检查有差距。对区应急管理局履行封闭四合煤矿井筒安全监管职责不力问

题失察失管。对事故发生负有重要领导责任。

18.李某，中共党员，五通桥区区委常委、政法委书记，包保四合煤矿领导。2024年8月6日带队到四合煤矿检查，虽然对四合煤矿关闭期间的维稳、封闭井筒安全等工作进行了较为详细部署，但未持续跟进《四合煤矿相关事宜协调会会议纪要》落实情况，对四合煤矿井筒封闭工程施工队伍不专业、安全技术措施不落实等问题失察。对事故发生负有主要领导责任。

19.魏某东，中共党员，五通桥区区委副书记、区长。未认真落实《煤矿安全生产条例》、四川省煤矿企业兼并重组工作领导小组办公室四川省化解煤炭行业过剩产能领导小组办公室关于印发《四川省煤炭行业化解过剩产能验收工作实施细则》的通知（川煤重组办〔2016〕24号）和四川省化解煤炭行业过剩产能（煤矿企业兼并重组）和脱困升级工作领导小组办公室《关于做好关闭退出煤矿井下设备撤除期间安全工作的通知》（川煤化解办〔2020〕9号）等文件规定；未有效督促分管区领导、区级部门、乡镇严格落实安全生产责任制要求，对事故发生负有领导责任。

（四）事故责任单位的处理建议

1.四合煤矿。未按照规定加强安全生产管理，井筒封闭的管理责任、风险辨识评估和安全措施不落实；违规将井筒封闭工程发包给不具备安全生产条件的个人；未按规定进行安全生产教育和培训；未执行瓦斯检查制度和入井检身制度。违反《中华人民

共和国安全生产法》第四条第一款[27]、第四十九条第一款、第二十八条第一款之规定，对此次事故负主体责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（二）项[28]和《煤矿安全生产条例》第一款第（二）项[29]之规定，建议给予四合煤矿处人民币壹佰玖拾万元整（¥1,900,000.00）的罚款。建议五通桥区人民政府继续对其依法依规实施关闭。

2.建议责令乐山市五通桥区石麟镇人民政府向乐山市五通桥区人民政府作出深刻检查。

3.建议责令五通桥区应急管理局向乐山市五通桥区人民政府作出深刻检查。

4.建议责令乐山市五通桥区人民政府向乐山市人民政府作出深刻检查。

六、事故整改和防范措施建议

（一）加强关闭矿井关闭工作的监督管理。严格按照《四川省安全生产委员会办公室关于强化矿山安全“一矿一专班”推进落实重点工作的通知》（川安办函〔2024〕102号）要求，关闭矿

---

[27] 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[28] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：……（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款。……

[29] 《煤矿安全生产条例》第六十七条 发生煤矿生产安全事故，对负有责任的煤矿企业除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，依照下列规定处以罚款……（二）发生较大事故的，处150万元以上200万元以下罚款。……

井工作由县级人民政府组织实施，组织有关部门制定《关闭工作方案》，由有专业能力和工作经历的队伍或单位实施，严禁违规发包和转包给不具备专业能力的个人和单位。关闭实施期间由属地煤炭行业管理部门加强监管，落实1名带队负责人加强检查指导，防止违规违章作业。

（二）加强封闭作业安全技术管理。各级煤矿安全监管部门要加强煤矿封闭作业安全监督管理，煤矿实施井筒封闭或井下采、掘工作面等封闭工作，必须制定专项安全技术措施，明确封闭质量和封闭顺序，封闭作业时必须保持正常通风，指派专职瓦斯检查员负责瓦斯检查，严禁违规动火撤除封闭位置管线。

（三）严禁煤矿违法发包转包。严禁将煤矿整体发包给不具有法人资格或者未取得合法有效执照的单位或个人。不得违反规定将井下采掘作业或者维修作业作为独立工程发包给其他企业或者个人。实行整体承包的煤矿，承包方不得再次将煤矿转包给其他单位或者个人。

（四）加强煤矿驻矿安监员监管。加强驻矿安监员工作能力和安全意识的教育培训，提升其履职能力。加大对驻矿安监员的监管力度，对其履职情况进行监督，落实驻矿盯守职责，及时制止并报告煤矿企业各种违法违规行为。

（五）加强煤矿安全生产监管工作。各级煤矿安全监管部门要结合区域煤矿实际情况召开警示教育会，将本次事故暴露出的主要问题传达到每个矿山企业的每名从业人员，深刻吸取本次事

故教训。监管部门要进一步改进工作作风，紧盯矿长（实际控制人）、总工程师等关键少数，督促煤矿企业各级管理人员认真落实安全生产责任，全面推进企业主体责任落实。

四川乐山四合煤业有限公司

“8·21”事故调查组

2024年12月16日